

Programação Competitiva

PCUFF – DIA 1

Overview

- Introdução
 - O que é Programação Competitiva?
 - Quais problemas resolvemos?
 - O que preciso saber para resolver questões?
 - O que posso tirar disso?
- Maratona SBC de Programação e ICPC Worlds
 - Competições
 - Formato de Prova
 - Pontuação
 - Elegibilidade
- Competições Online
- Materiais Legais para Estudar
- PCUFF e Próximas Semanas

O que é Programação Competitiva?

(não sei o que colocar aqui, se alguém tiver alguma ideia pode preencher)

Quais problemas resolvemos?

- Enunciado (*Problem Statement*)
- Restrições (*Constraints*)
- Entrada Esperada (*Input*)
- Saída Esperada (*Output*)
- Casos de Teste (*Test Cases*)

https://atcoder.jp/contests/abc451/tasks/abc451_b

(AtCoder Beginner Contest 451 – Questão B)

O que eu preciso saber para resolver questões?

- Saber programar

O que eu preciso saber para resolver questões?

- Saber programar
- Técnicas
 - Análise de Complexidade
 - Simulação
 - Algoritmos Gulosos
 - Divisão e Conquista
 - Programação Dinâmica
 - Busca Binária
 - Two Pointer
 - Sliding Window
 - Sweep Line
- Programação Dinâmica
 - Knapsack
 - LIS/LDS
 - Intervalos

O que posso tirar disso?

- Raciocínio lógico-algorítmico
- Pensamento orientado à resolução de problemas
- Formas novas de pensar sobre problemas
- Entendimento mais aprofundado de algoritmos comumente utilizados
- Algo legal pra você mencionar em entrevistas de emprego
- Hobby que faz você parecer muito inteligente

O que posso tirar disso?

“

A Maratona foi peça chave em todas as fases do meu desenvolvimento: motivação para estudar assuntos considerados difíceis, contato com uma comunidade bastante atuante e tecnicamente habilidosa, e por fim, o currículo/conhecimento adquirido foi bastante coerente/relevante à grande maioria das posições de trabalho no mercado de trabalho na área de tecnologia.

”

“

Tenho certeza que se não fosse a maratona, não estaria onde estou agora. A maratona me fez virar o desenvolvedor que sou hoje, e elevou minha habilidade de resolução de problemas, que é essencial como um engenheiro.

29

“

Mudou a minha vida e a forma de ver o mundo. Antes eu não acreditava no meu potencial. Por conta da maratona, andei pela primeira vez de avião. Fiz curso de verão na USP e nunca imaginei que um dia ia conseguir fazer um mestrado lá, mas consegui. Ganhei prestígio e fama no meu curso, do qual também me valeu meu projeto de estágio e consequentemente meu primeiro emprego. Hoje tenho confiança no meu trabalho, pois já sofri muuuito resolvendo problemas de maratona.

”

Maratona SBC de Programação e ICPC Worlds

Competições

Fase 0 (<i>Warm Up</i> – Maratona SBC de Programação)	
Fase 1 (Regional – Maratona SBC de Programação)	29/08/2026
Fase Final (Nacional – Maratona SBC de Programação)	5 a 8 de novembro
Programadores da América	
ICPC Worlds	

Formato de Prova

- Equipes de 3 (+1 reserva opcional);
- 3 cópias impressas da prova + 1 computador;
- 5 horas de duração;
- 12-14 questões enumeradas por letras;
- Questões não ordenadas por dificuldade;
- Ranking formato ICPC (*explicação a seguir*);
- Cada questão resolvida nas 4 primeiras horas de prova gera 1 balão colorido (da cor da questão);
- Na última hora de prova o leaderboard congela e não são entregues novos balões.

#	User/Site	Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Total
1	 teambrrjrj011/BR	[UFRJ] Meu nome é shadow. Sou aquele que deixou todo o seu passado para trás. Não faço esse contest por ninguém, não estou preso a nada	 1/25		 1/37			 1/167		 2/186	 1/102	 1/7	2/-	 1/119	 1/18	8 (681)
2	 teambrrjrj024/BR	[UFRJ] Los_Medonhos	 1/5		 1/46			 1/165		 2/294	 1/84	 1/7		 2/142	 2/49	8 (852)
3	 teambrrjrj028/BR	[PUC-RJ] Esse ai resolve com ccw	 1/16		 1/37	 1/259		 2/173			 1/69	 1/5		 1/286	 1/51	8 (916)
4	 teambrrjrj013/BR	[IMPA] IMPA Loompas (IMPA Tech)	 1/10		 1/32			 1/179			 1/135	 1/14	1/-	 4/298	 1/100	7 (828)
5	 teambrrjrj020/BR	[FGV] Conjugados isodráulicos de Turing	 1/17		 1/58			 1/149			 1/82	 1/4			 1/47	6 (357)
6	 teambrrjrj006/BR	[PUC-RJ] Segtrio	 1/6		 1/41			 3/152			8/-	 1/12		 3/277	 1/68	6 (636)
7	 teambrrjrj003/BR	[IME] Asfora Mentality	 1/6		 1/30			1/-			 6/214	 1/13	 3/147		 1/158	6 (708)
8	 teambrrjrj037/BR	[UFRJ] Papa Leão XIV nos salve de Calc III	 1/16		 1/104			 1/207			 2/221	 1/6		3/-	 10/252	6 (1006)
9	 teambrrjrj012/BR	[UFF] luiz.felipe.rafael	 1/13		 1/65						 2/129	 1/16	1/-	3/-	11/-	4 (243)
10	 teambrrjrj040/BR	[UFF/Rio das Ostras] Dois autistas e uma não diagnosticada	 1/22		 1/86	6/-						 1/8			 5/192	4 (388)
11	 teambrrjrj036/BR	[UFF] Hardcoders	 1/32		 1/116							 1/15			 4/166	4 (389)
12	 teambrrjrj022/BR	[FGV] NPC: Nordeste, Paulista e Curitibano	 1/25		 1/43		1/-				 2/296	 1/19				4 (403)
13	 teambrrjrj030/BR	[UFRJ] Equipe RocketUFRJ	 2/28		 1/113						 3/272	 1/10				4 (483)
14	 teambrrjrj038/BR	[UFRJ] Balãofóbicos (temos medo)	 1/25		 1/192						1/-	 1/16		 2/240	2/-	4 (493)
15	 teambrrjrj018/BR	[UERJ] Time 2	 1/23		 1/64						2/-	 1/5			1/-	3 (92)
16	 teambrrjrj016/BR	[UFF/Rio das Ostras] +-veteranos	 1/34		 1/95						5/-	 1/11				3 (140)

Elegibilidade

- Idade ≤ 23
- Tempo de Ingresso na 1ª Graduação < 5 anos

Não Tem problema não ser elegível.

Você ainda pode participar das nossas atividades, competir online e aprender/desenvolver as mesmas técnicas e habilidades.

Competições Online

- Codeforces (<https://codeforces.com/contests>)
 - AtCoder (<https://atcoder.jp/>)
 - LeetCode (<https://leetcode.com/contest/>)
 - ...
-
- Meta Hacker Cup
(<https://www.facebook.com/codingcompetitions/hacker-cup/>)

Materiais Legais para Estudar

- USACO GUIDE (<https://usaco.guide/>)
 - Guia oficial do Olimpíado de Programação Competitiva dos EUA
 - Muito bem produzido e mantido por competidores do muito alto nível
- CP Algorithms (<https://cp-algorithms.com/>)
 - Amplamente conhecido pela comunidade
 - Muitos artigos bem escritos e com questões desafiadoras
- Competitive Programmer's Handbook (<https://cses.fi/book/book.pdf>)
 - Amplamente recomendado
 - Lista de questões (<https://cses.fi/problemset/>)

PCUFF e Próximas Semanas

Até o momento: É responsabilidade da gente criar/produzir/apresentar materiais e atividades para nossos encontros – professores não darão aula para a gente – aproveitem para aprender com os outros;

Objetivo: Otimizar o conteúdo aprendido durante nossos encontros e o tempo utilizado para produção de materiais;

Semana	Conteúdo
01	Introdução à linguagem C++, Complexidade de algoritmos
02	Configuração do Sublime, Loops, Condicionais
03	Vetores, Matrizes, Strings
04	Primos, Euclides, Busca Binária
05	Bits, Funções, Recursão
06	Ad-hoc, Guloso
07	Simulado
08	STL e Union-Find
09	Grafos, BFS, DFS
10	Programação Dinâmica
11	Encerramento

*Retirado da Revista SBC de Programação
“Como a UFMS está treinando seus calouros”*

PCUFF e Próximas Semanas

Sugestão 1: Dividiremos espaço de apresentação dos temas, utilizando materiais prontos e modificados (ou originais) sempre com *questões para casa*;

Sugestão 2: Manter uma fila de apresentador(es), para não ficarmos com semanas vazias.

Sugestão 3: Sobre contests.

1. Evitar contests presenciais
2. Questões direcionadas para temas
 - a. ThemeCP (também usado pela UFMS)
3. Contests no Codeforces/AtCoder
 - a. Discussão no discord

Semana	Conteúdo
01	Introdução à linguagem C++, Complexidade de algoritmos
02	Configuração do Sublime, Loops, Condicionais
03	Vetores, Matrizes, Strings
04	Primos, Euclides, Busca Binária
05	Bits, Funções, Recursão
06	Ad-hoc, Guloso
07	Simulado
08	STL e Union-Find
09	Grafos, BFS, DFS
10	Programação Dinâmica
11	Encerramento

*Retirado da Revista SBC de Programação
“Como a UFMS está treinando seus calouros”*